בס"ד

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

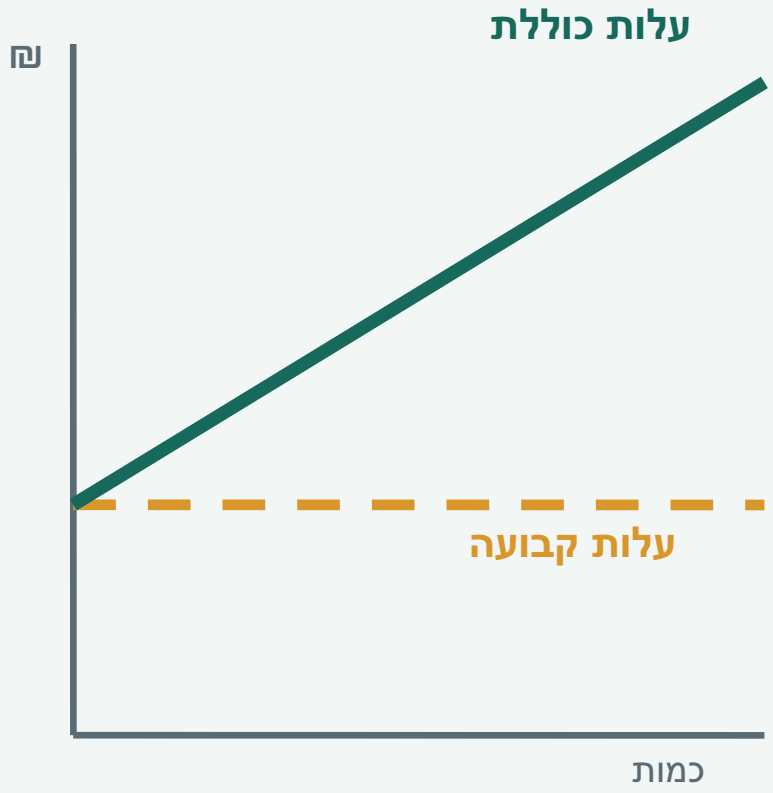
יחידה 10

חשבונאות פיננסית וניהולית

מבוא לחשבונאות ניהולית והתנהגות עלויות

לסטודנטים להנדסת תעשייה וניהול

רו"ח אלעזר טובול (MA)
cpaelazar@walla.co.il
תאריך עדכון: 18/10/2026



עלות כוללת = קבועה + משתנה

המצגת אינה מכסה את כל החומר הנלמד בכיתה

יחידה

10

מבוא לחשבונאות ניהולית והתנהגות עלויות

בסוף היחידה תדעו:

- מה מטרות החשבונאות הניהולית – ובמה היא שונה מהפיננסית
- לסווג עלויות: ישירות ועקיפות; משתנות, קבועות ומעורבות
- להבחין בין טווח קצר לטווח ארוך
- לקבל החלטה על הזמנה מיוחדת לפי העלויות הרלוונטיות

תזכורת: פיננסית מול ניהולית

חשבונאות פיננסית

חלק א' – Financial Accounting

- **למי –** בעיקר צרכנים חיצוניים – משקיעים, נותני אשראי
- **מה –** מידע היסטורי, תקופתי, בערכים כספיים
- **כללים –** מחמירים – IFRS; מבוקר בידי רו"ח
- **המוקד –** הדוחות הכספיים

חשבונאות ניהולית

חלק ב' – Managerial Accounting

- **למי –** צרכנים פנימיים – מנהלים ועובדים
- **מה –** מידע שוטף ותכוף, לא בהכרח כספי
- **כללים –** גמיש, לפי צורכי ההנהלה; לא מבוקר
- **המוקד –** התנהגות עלויות ושיטות תמחיר

שאלות מהשטח – שחלק ב' של הקורס נותן להן תשובה:

כמה עולה לנו מוצר?
יחידות 13–14: העמסה ותמחיר

ממתי מתחילים להרוויח?
יחידה 14: נקודת איזון

כמה להזמין – ומתי?
יחידה 11: ניהול מלאי

לקבל הזמנה מיוחדת?
יחידה זו: מפעל הנעליים ומשרד הביטחון

מטרות החשבונאות הניהולית

1. קבלת החלטות

- הרכב המוצרים – מה לייצר?
- הקצאת גורמי הייצור – מכונות, עובדים, חומרים
- קביעת מחירים למוצרים

2. בקרה

- המנהלים שותפים לתקצוב העלויות
- ביצוע בפועל מול התקציב
- פעילות לפי ההנחיות והנהלים

כלים לדוגמה:

תקציב

תמחיר

דוחות ניהוליים

עלות – ושני סיווגים

עלות = משאב כלכלי שהפירמה צורכת כדי להשיג את מטרותיה

לפי הקשר ליחידת התמחיר

- **ישירה** – ניתנת לייחוס ישיר ליחידת התמחיר
- **עקיפה** – אינה ניתנת לייחוס ישיר – צריך להעמיס (יחידה 12)

לפי ההתנהגות

- **משתנה** – משתנה ביחס ישר לרמת הפעילות
- **קבועה** – אינה משתנה עם היקף הייצור
- **מעורבת** – רכיב קבוע + רכיב משתנה

יחידת תמחיר – מה שאת עלותו מודדים: מוצר, הזמנה, מחלקה, פרויקט

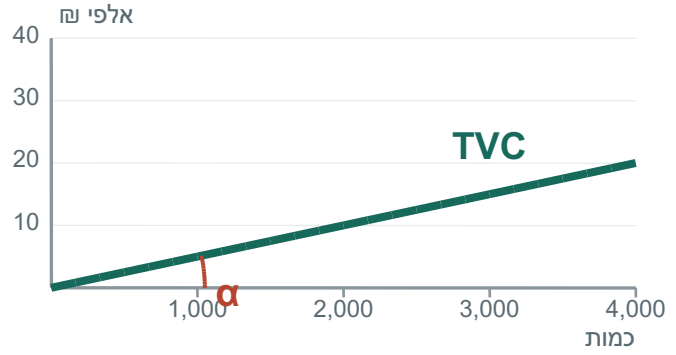
דוגמה: מפעל נעליים – כל עלות, שתי תוויות

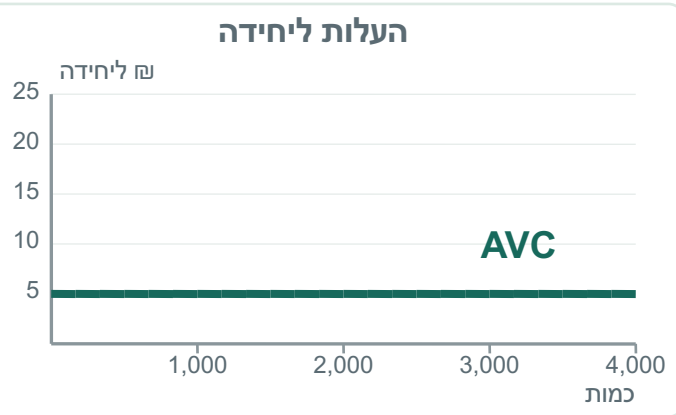
העלות	ישירה / עקיפה	משתנה / קבועה
עור לייצור הנעליים	ישירה	משתנה
שכר עובדי הייצור (לפי זוג)	ישירה	משתנה
חשמל להפעלת המכונות	עקיפה	משתנה
שכר מנהל המפעל	עקיפה	קבועה
שכירות מבנה המפעל	עקיפה	קבועה
חשבון חשמל: תשלום קבוע + לפי צריכה	עקיפה	מעורבת

יחידת התמחיר: זוג נעליים

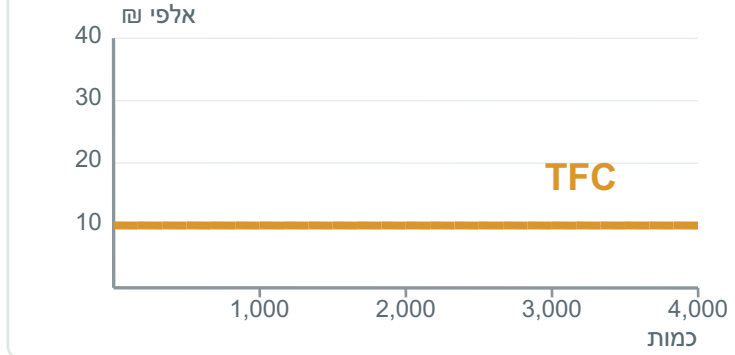
התנהגות עלויות – סה"כ ולכל יחידה

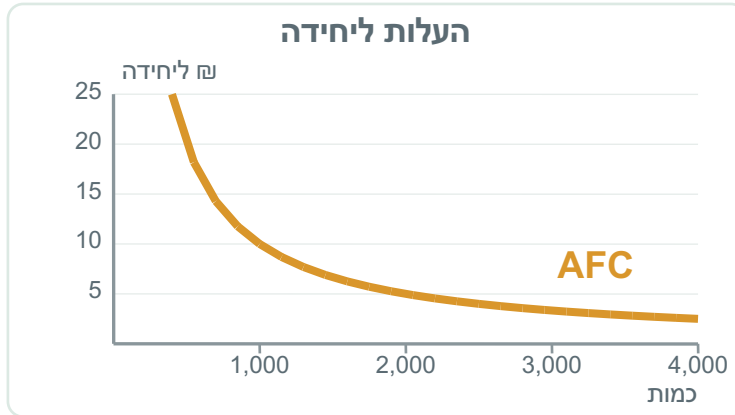
עלות משתנה



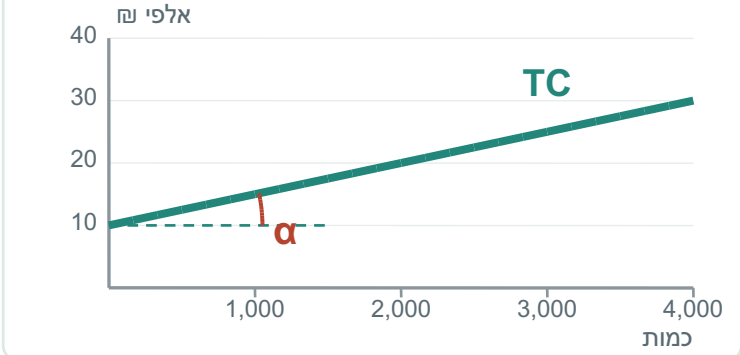


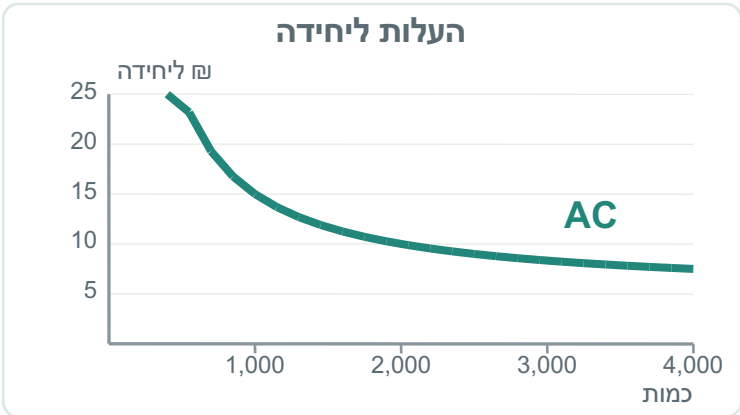
עלות קבועה





עלות מעורבת

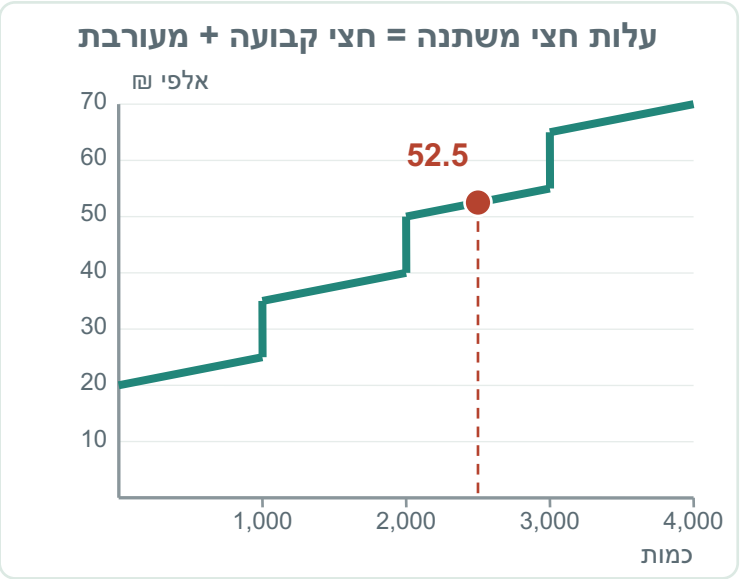


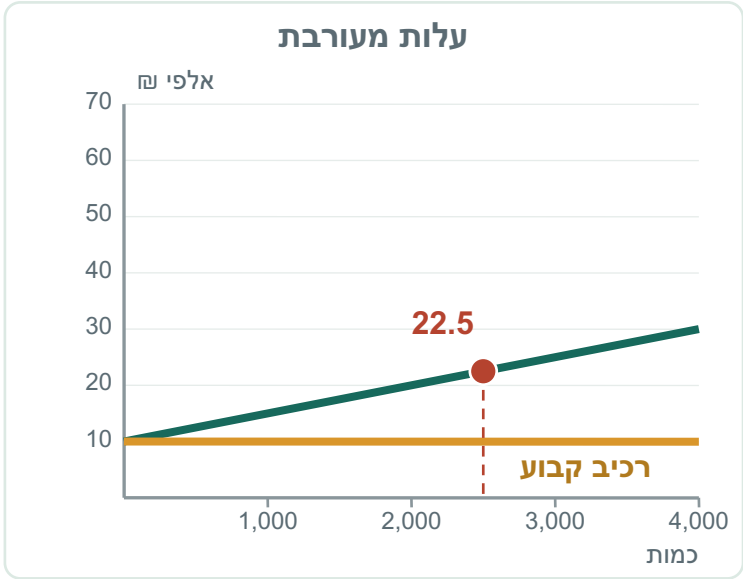


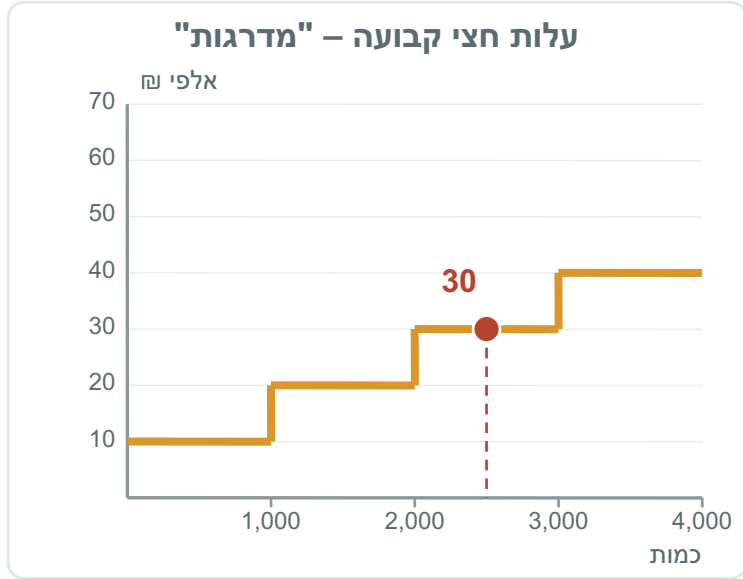
שיפוע הקו של TVC (וגם של TC) הוא העלות המשתנה ליחידה:

$$\tan\alpha = \frac{TVC}{Q} = AVC = 5$$

עלות מעורבת, חצי קבועה וחצי משתנה







חצי קבועה + רכיב משתנה: מדרגות שעולות בשיפוע

דוגמה: צי משאיות: כל משאית נוספת – קפיצה; דלק לכל ק"מ – משתנה

סה"כ העלות = רכיב קבוע + עלות משתנה ליחידה × כמות

דוגמה: חשבון חשמל: דמי שימוש קבועים + תעריף לכל קוט"ש

קבועה עד תקרת כושר הייצור – ואז קופצת למדרגה הבאה

דוגמה: משמרת נוספת, מכונה נוספת, מפקח נוסף

בכמות 2,500 יחידות (אלפי ₪): **52.5 = 30 + 22.5**

טווח קצר מול טווח ארוך

טווח קצר

- אפשר לשנות את רמת הייצור – לא את כושר הייצור
- אפשר להקטין עלויות משתנות – לא קבועות
- חופש בחירה מצומצם בגלל העלויות הקבועות

טווח ארוך

- אפשר לשנות גם את כושר הייצור
- שינויים מהותיים: מבנה, מכונות, מערך עובדים
- כל העלויות הופכות למשתנות

הטווח נקבע לפי היכולת לשנות את כושר הייצור – לא לפי לוח השנה

דוגמה: להפעיל או לסגור? – עלות שקועה

המקרה: יזם חתם על חוזה שכירות בלתי־הדיר ל־5 שנים – 10,000 ש"ח לשנה – עלות שקועה (Sunk Cost). פדיון שנתי – 30,000 ש"ח; הוצאות תפעול ללא שכירות – 23,000 ש"ח. **האם להפעיל את המפעל?**

טווח קצר – השכירות קיימת בכל מקרה

	מפעילים	סוגרים
פדיון	30,000	–
הוצאות תפעול	(23,000)	–
שכירות (שקועה)	(10,000)	(10,000)
תוצאה	**(3,000)**	**(10,000)**

להפעיל – ההפסד קטן ב־7,000 ש"ח

טווח ארוך – כל העלויות משתנות

	לשנה
פדיון	30,000
כל העלויות (23,000 + 10,000)	(33,000)
הפסד	**(3,000)**

לא לחדש את החוזה – אלא אם המצב ישתפר

עלות שקועה (Sunk Cost) אינה רלוונטית להחלטה – משווים רק את מה שמשתנה בעקבותיה

תרגיל – מפעל הנעליים

שאלה מתוך חוברת התרגילים

מפעל לייצור נעליים עובד בהיקף של 70% מכושר הייצור, ומייצר 30,000 זוגות בשנה. תחזית לשנה השוטפת (ש"ח):

		ש"ח
מכירות (20 ש"ח לזוג)		600,000
עלויות ייצור ישירות משתנות:		
חומרים	90,000	
עבודה	150,000	
		240,000
עלויות ייצור עקיפות:		
קבועות	150,000	
משתנות	60,000	
		210,000
סה"כ עלויות ייצור		450,000
הוצאות מכירה וכלליות – קבועות		50,000
רווח		**100,000**

תרגיל – הזמנה מיוחדת

שאלה מתוך חוברת התרגילים

משרד הביטחון מבקש להזמין 5,000 זוגות. המשרד דורש התקנת אבזם נוסף בנעל, שיגרור עלות נוספת של 1.5 ש"ח לזוג (חומרים בלבד). משרד הביטחון מוכן לשלם 14 ש"ח לזוג.

נדרש:

א האם יש למפעל יכולת ייצור לאספקת הכמות המבוקשת? הסבר.

ב האם כדאי למפעל לקבל את ההזמנה?

ג מהו הבסיס לקבלת ההחלטה במקרה זה?

פתרון א – האם יש כושר ייצור פנוי?

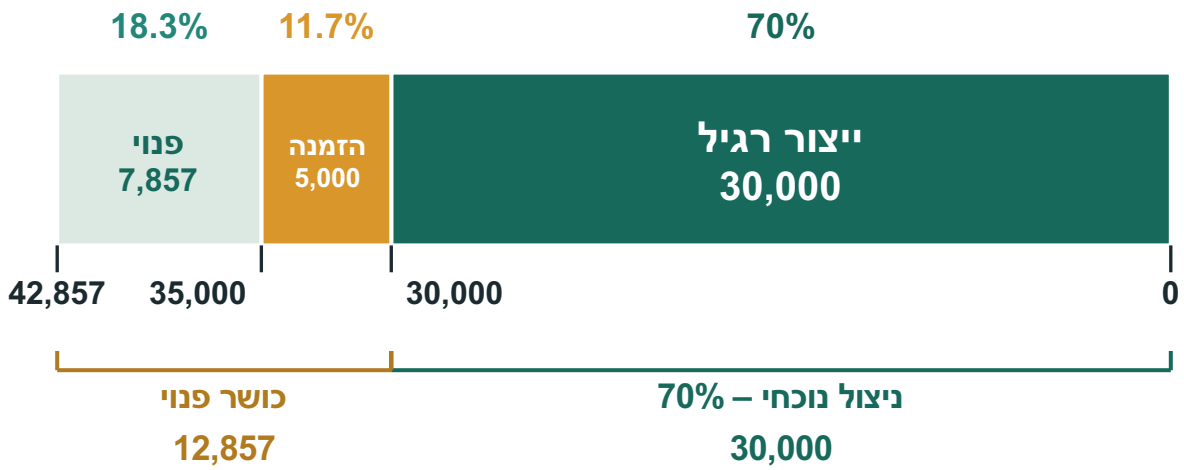
כושר הייצור המלא:

$$\frac{30{,}000}{70\%} \approx 42{,}857$$

כושר פנוי:

$$42{,}857 - 30{,}000 = 12{,}857$$

ניצול כושר הייצור (זוגות)



כן – הכושר הפנוי (כ־12,857 זוגות) גדול מההזמנה (5,000 זוגות)

הדילמה – מה עולה לנו זוג נעליים?

$$AC = \frac{TC}{Q} = \frac{450{,}000}{30{,}000} = 15$$

TC – סך עלויות הייצור; Q – מספר הזוגות; AC – עלות ממוצעת לזוג

עלות לזוג בהזמנה

$$15 + 1.5 = 16.5$$

מול

המחיר שמשרד הביטחון מציע

14

לכאורה – הפסד של 2.5 ש"ח לכל זוג (12,500 ש"ח על כל ההזמנה)

האם תמליצו למפעל הנעליים להתקשר עם משרד הביטחון?

פתרון ב – האם כדאי לקבל את ההזמנה?

העלות המשתנה לזוג		ש"ח לזוג
חומרים	$\frac{90,000}{30,000}$	3.0
עבודה	$\frac{150,000}{30,000}$	5.0
עקיפות משתנות	$\frac{60,000}{30,000}$	2.0
אבזם נוסף (חומרים)	**נתון**	1.5
סה"כ עלות משתנה לזוג		**11.5**

לזוג	
מחיר ההזמנה	14.0
עלות משתנה לזוג	(11.5)
תרומה לזוג	**2.5**
× 5,000 זוגות	
תוספת לרווח	**12,500**

כן – ההזמנה מוסיפה 12,500 ש"ח לרווח; העלויות הקבועות אינן משתנות

עלות ממוצעת (AC) מול עלות שולית (MC)

עלות ממוצעת – AC

עלות ממוצעת לזוג + האבזם

$$\frac{450{,}000}{30{,}000} + 1.5 = 16.5$$

המחיר (14) נמוך מה־AC (16.5)

"מפסידים" 2.5 ש"ח לזוג ← דוחים

מסקנה שגויה ✗

עלות שולית – MC

העלות הנוספת ליחידה אחת נוספת

$$10.0 + 1.5 = 11.5$$

המחיר (14) גבוה מה־MC (11.5)

מרוויחים 2.5 ש"ח לזוג ← מקבלים

מסקנה נכונה ✓

ה־AC כולל עלויות קבועות (150,000 ש"ח) – שקיימות בכל מקרה ואינן משתנות בגלל ההזמנה

בהחלטה על יחידות נוספות – משווים את המחיר לעלות השולית, לא לעלות הממוצעת

פתרון ג – על מה מבססים את ההחלטה?

העלויות הרלוונטיות

רק עלויות והכנסות שמשתנות בעקבות ההחלטה: עלויות משתנות + האבזם. העלויות הקבועות קיימות בכל מקרה.

המלכודת – עלות ממוצעת (AC)

ה־AC לזוג בהזמנה – 16.5 ש"ח (1.5 + 15), יותר מ־14. "נפסיד"? לא! העלויות הקבועות לא משתנות.

השיקול המרכזי: מחליטים לפי העלות השולית (MC) – לא לפי העלות הממוצעת (AC)!

שיקולים נוספים (לא כספיים):

הלקוחות הרגילים

האם ידרשו גם הם מחיר נמוך?

קשר עתידי

האם ההזמנה תפתח הזמנות נוספות?

כושר הייצור

האם הכושר הפנוי נדרש לשימוש אחר?

סיכום היחידה

חשבונאות ניהולית

מידע פנימי לקבלת החלטות ולבקרה

סיווג עלויות

ישירה / עקיפה; משתנה / קבועה / מעורבת

התנהגות

משתנה – קבועה ליחידה; קבועה – יורדת ליחידה

הזמנה מיוחדת

עם כושר פנוי – מחליטים לפי העלויות הרלוונטיות

שאלות?

ביחידה הבאה: מודלים בניהול מלאי ובסיסים לחישוב שכר עבודה

רו"ח אלעזר טובול (MA) | cpaelazar@walla.co.il